CS-Agent 建筑安全数据标注标准

王荣臻

目录

1. 标注任务概述 3
2. 核心标注字段说明 3
2.1 scene_description (场景描述) 3
2.2 overall_status (合规状态) 3
2.3 risk_level (风险等级) 4
3. 关键概念：合规状态 vs 风险等级 4
3.1 为什么需要两个字段？ 4
3.2 四种典型组合 4
3.3 "警告+高风险"的典型场景 5
4. 违规行为分类标准 6
4.1 个人防护设备违规 6
4.2 高空作业违规 6
4.3 设备操作违规 6
5. 标注操作流程 6
6. 标注示例 7
7. 常见错误及避免方法 10
7.1 描述错误 10
7.2 评估错误 11
7.3 格式错误 11

北京邮电大学人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

CS-Agent 建筑安全数据标注标准

1. 标注任务概述

工作内容

看工地关键帧图片 → 写文字描述 → 评估安全状况 → 填写结构化信息

输入材料

从建筑工地第一人称视角视频中提取的关键帧图片

图片已进行隐私处理（人脸模糊）

图片格式：JPG，分辨率 1280×720

输出要求

为每张图片生成一份 JSON 格式的标注文件，包含**场景描述**和**安全分析**。

2. 核心标注字段说明

2.1 scene_description（场景描述）

目的：用自然语言描述图片内容，供 AI 学习场景理解

要求：

语言：简洁、客观、专业

重点：人员数量、作业类型、防护状况、环境条件

描述模板：

[人员数量]名工人在[作业环境]进行[作业类型]，

[防护设备情况]，[环境或设备状况]

好的示例：

"2 名工人在 3 米高脚手架上进行电焊作业，正确佩戴安全帽、防护面罩和安全带，焊接区域设置了防护挡板，天气晴朗"

避免的表达：

"工人在干活"（太模糊）

"感觉挺危险的"（主观判断）

"应该注意安全"（建议性语言）

2.2 overall_status（合规状态）

核心问题：这个操作是否违反了安全规定？

状态	含义	判断标准
safe	安全	完全符合安全规范，无任何违规行为
warning	警告	存在潜在风险，但未明确违规
violation	违规	明确违反了具体的安全规定
emergency	紧急	存在即时危险，需要立即处理

2.3 risk_level（风险等级）

核心问题：如果发生事故，后果会有多严重？

等级	含义	后果程度
low	低风险	可能造成轻微伤害或财产损失
medium	中风险	可能造成中等程度伤害
high	高风险	可能造成重伤或严重财产损失
critical	极高风险	可能造成死亡或灾难性后果

3. 关键概念：合规状态 vs 风险等级

3.1 为什么需要两个字段？

合规状态回答：是否违规？

风险等级回答：有多危险？

这两个问题的答案**可能不一致**，需要分别评估！

3.2 四种典型组合

组合 1：安全 + 低风险

```
{
  "overall_status": "safe",
  "risk_level": "low",
  "example": "工人在地面规范操作电动工具，佩戴齐全防护设备"
}
```

组合 2：违规 + 高风险

```
{
```

```
  "overall_status": "violation",
  "risk_level": "high",
  "example": "工人在高空作业时未佩戴安全帽和安全带"
}
```

组合 3：违规 + 低风险

```
{
  "overall_status": "violation",
  "risk_level": "low",
  "example": "工人穿普通运动鞋而非安全鞋进行地面作业"
}
```

组合 4：警告（不违规） + 高风险 （重点关注）

```
{
  "overall_status": "warning",
  "risk_level": "high",
  "example": "工人在 6 级大风天气进行高空作业，防护设备齐全但环境危险"
}
```

3.3 "警告+高风险"的典型场景

恶劣天气：

大风、暴雨、雷电天气作业

防护到位但环境增加风险

设备老化：

设备在有效期内但明显老旧

技术上合规但存在隐患

复杂环境：

繁忙道路旁作业

多工种交叉作业

狭小空间作业

人员状态：

夜班连续作业

新手独立操作

人员疲劳状态

4. 违规行为分类标准

4.1 个人防护设备违规

代码	违规行为	严重程度	相关法规
V001	未佩戴安全帽	严重	GB2811-2019
V002	安全帽佩戴不规范	中等	GB2811-2019
V003	未穿安全背心	中等	GB20653-2006
V004	未系安全带	严重	GB6095-2021
V005	未穿安全鞋	中等	GB21148-2007

4.2 高空作业违规

代码	违规行为	严重程度
V101	高空作业无防护	极严重
V102	脚手架搭设不规范	严重
V103	安全网设置不当	中等

4.3 设备操作违规

代码	违规行为	严重程度
V201	违规操作电动工具	严重
V202	未检查设备状态	中等
V203	设备维护不当	中等

5. 标注操作流程

第 1 步：图片观察

识别场景中的人员数量和位置

确定主要作业类型

观察防护设备佩戴情况

注意环境条件和潜在风险

第 2 步：场景描述

按照模板写描述文字

重点突出安全相关信息

保持客观中性的语调

第 3 步：安全评估

独立判断合规状态和风险等级

如有违规，记录具体违规类型

提供针对性的改进建议

第 4 步：质量检查

检查描述是否准确完整

确认安全评估逻辑一致

验证 JSON 格式正确

6. 标注示例

示例 1：安全作业场景

图片内容：工人在地面进行混凝土浇筑


```
{
  "CS001_001": {
    "scene_description": "3 名工人在地面进行混凝土浇筑作业，全部正确佩戴安全帽和安全背心，使用规范的浇筑设备，作业区域平整无障碍物",

    "safety_analysis": {
      "overall_status": "safe",
      "risk_level": "low",
      "violations": [],
      "recommendations": "作业规范，符合安全要求，继续保持良好作业习惯"
    },
```

"work_context": {
"work_type": "concrete_pouring",
"height_category": "ground",
"worker_count": 3,
"weather_condition": "sunny"
},

"ppe_status": {
"helmet": "all_ok",
"vest": "all_ok",
"shoes": "ok"
}
}
}

示例 2：违规场景

图片内容：工人高空作业未系安全带

{
"CS002_015": {
"scene_description": "1 名工人在 4 米高脚手架上进行安装作业，佩戴安全帽但未系安全带，脚手架搭设规范，天气条件良好",

"safety_analysis": {
"overall_status": "violation",
"risk_level": "high",
"violations": [
{
"code": "V004",
"type": "未系安全带",

北京邮电大学人工智能学院 SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

"severity": "严重",
"regulation": "JGJ80-2016 第 4.1.2 条"
}
],
"recommendations": "立即停工，要求工人系好安全带并检查安全带状态，加强高空作业安全培训"
},

"work_context": {
"work_type": "installation",
"height_category": "high",
"worker_count": 1,
"weather_condition": "sunny"
},

"ppe_status": {
"helmet": "ok",
"safety_harness": "missing",
"vest": "ok"
}
}
}

示例 3：警告+高风险场景

图片内容：大风天气的高空作业

{
"CS003_027": {
"scene_description": "2 名工人在 5 米高脚手架上进行外墙施工，正确佩戴所有防护设备，但现场风力较大，可见旗帜飘动明显",

"safety_analysis": {
"overall_status": "warning",
"risk_level": "high",
"violations": [],
"recommendations": "建议暂停高空作业，等待风力减小后继续，或增加防风措施和安全监护"
},

"work_context": {
"work_type": "exterior_construction",
"height_category": "high",
"worker_count": 2,
"weather_condition": "windy"
},

"ppe_status": {
"helmet": "all_ok",
"safety_harness": "all_ok",
"vest": "all_ok"
}
}
}

7. 常见错误及避免方法

7.1 描述错误

错误示例：

"工人很认真地在工作" （主观评价）

"这样做不安全" （结论性判断）

"工人在干活" （信息不足）

正确示例：

"工人专注进行焊接作业，佩戴防护面罩"

"工人在 3 米高度作业，未系安全带"

"工人使用电钻进行墙面打孔作业"

7.2 评估错误

常见混淆：

把"看起来危险"当作"违规"

把"轻微违规"等同于"低风险"

忽略环境因素的风险贡献

避免方法：

先判断是否违反具体规定（合规性）

再评估潜在事故后果（风险性）

分别独立思考两个维度

7.3 格式错误

检查要点：

JSON 格式是否正确

字段名是否准确

枚举值是否在允许范围内

必填字段是否完整

北京邮电大学人工智能学院
SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE